NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

Desenvolvimento de Sistemas Backend

Apresentação

Semana 1

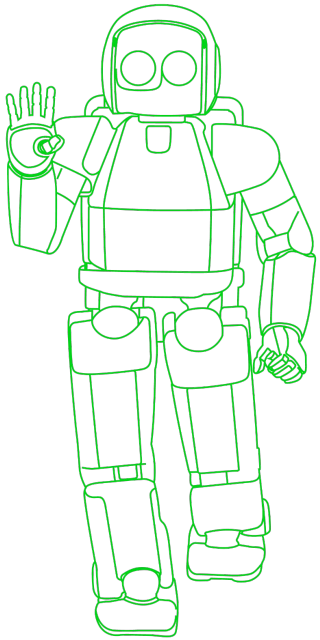
Prof. Victor Cavalcanti e Ivan Coelho

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM E OBJETOS DE CONHECIMENTO:

- ***Objetivos de aprendizagem:***
  - Analisar, por meio de exemplos e discussão coletiva, a evolução dos modelos de armazenamento de dados, identificando limitações e avanços entre arquivos, planilhas e bancos de dados;
  - Compreender os principais conceitos relacionados a bancos de dados, como arquivos, registros, tabelas, bancos relacionais, NoSQL e DBaaS, estabelecendo relações entre esses termos e situações do cotidiano digital;
  - Introduzir a importância dos bancos de dados no desenvolvimento de sistemas modernos, preparando os estudantes para as próximas etapas práticas da disciplina.

- ***Objetos do conhecimento:***
  - Apresentação do Componente, Plano Trimestral e Docente;
  - Aplicação e correção da Avaliação Diagnóstica;
  - Dinâmica de apresentação dos estudantes;
  - Revisão de conceitos de Lógica e Fundamentos;



Apresentação do Professor

Prazer, sou Victor, professor, pai de gatitos fofos, ilustrador nas horas vagas e jogador com péssimo gosto pra entretenimento.

Formação acadêmica:

- Universidade Federal de Pernambuco
  - Bacharelado em Design (2010 - 2015)
- CESAR School
  - NExT Backend (2021)

Formação profissional:

- Desenvolvedor Full-Stack (2022 - 2025)
- Professor (2025 em diante)

Apresentação do Professor

Oi, meu nome é Ivan Coelho

Formação acadêmica:

- Universidade Estácio de Sá
  - Bacharelado, Análise de Sistemas da Computação

Formação profissional:

- Desenvolvedor Fullstack
- Professor

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

Dinâmica de Apresentação da turma

- O meu nome é..
- Tenho x anos...
- Gostaria de aprender na disciplina...
- O curso de graduação que pretendo fazer...
- A universidade que pretendo estudar..

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

Sobre a Disciplina

Conteúdo Programático

1º Trimestre

História e evolução dos bancos de dados;
Conceito de dados, tabelas, campos e registros;
Importação de dados via arquivos CSV;
Operações básicas de leitura e escrita de dados utilizando SQL (CRUD).

Indicadores de Avaliação

NOTA 1º Trimestre

N1.1 – AV1 T1: Operações CRUD em SQL
N1.2 – AV2 T1: Criação de mini banco de dados a partir de CSV
N1.3 – AV3 T1: Projeto SQL integrado com CRUD documentado

Conteúdo Programático

2º Trimestre

Conceito de backend e APIs;
Estruturação de servidores utilizando Node.js e Express;
Integração de APIs com banco de dados SQLite;
Operações CRUD via rotas HTTP e validação de dados.

Indicadores de Avaliação

NOTA 2º Trimestre

N1.1 – AV1 T2: API de leitura conectada ao banco
N1.2 – AV2 T2: CRUD completo via API Express
N1.3 – AV3 T2: API de projeto funcional

Conteúdo Programático

3º Trimestre

Conceitos básicos de rede: IPs e portas;
Comunicação entre frontend e backend;
Autenticação e controle de acesso a dados;
Integração full stack e desenvolvimento de projeto final.

Indicadores de Avaliação

NOTA 3º Trimestre

N1.1 – AV1 T3: Configuração do frontend para acesso ao backend
N1.2 – AV2 T3: Banco com autenticação e controle de acesso
N1.3 – AV3 T3: Projeto final full stack + apresentação

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

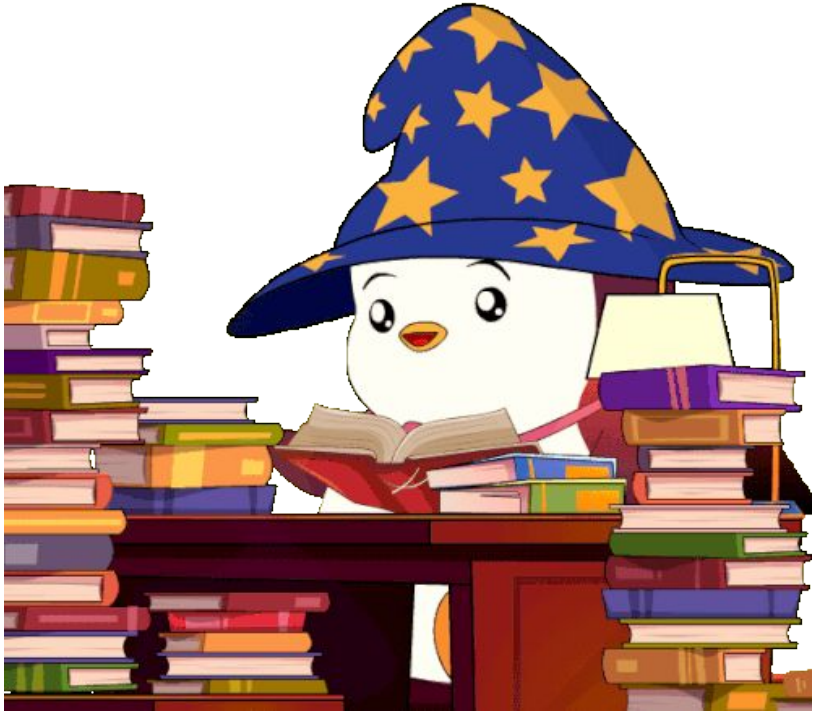
Introdução

O que significa Banco de Dados (BD)

Ao longo do dia-a-dia e de nossas vidas, precisamos interpretar e armazenar diversas informações que muitas vezes estão relacionadas entre si: Endereços e contatos de família e amigos, conteúdo de atividades, preferências das pessoas que gostamos, coisas que não gostamos, horários para alimentar nossos animais de estimação, etc.

Há diversas formas de organizar estas informações, e não há uma única solução que seja "a melhor" para todo tipo de informação disponível. Um bloco de notas com anotações simples, diagramas, fichários, entre outros.

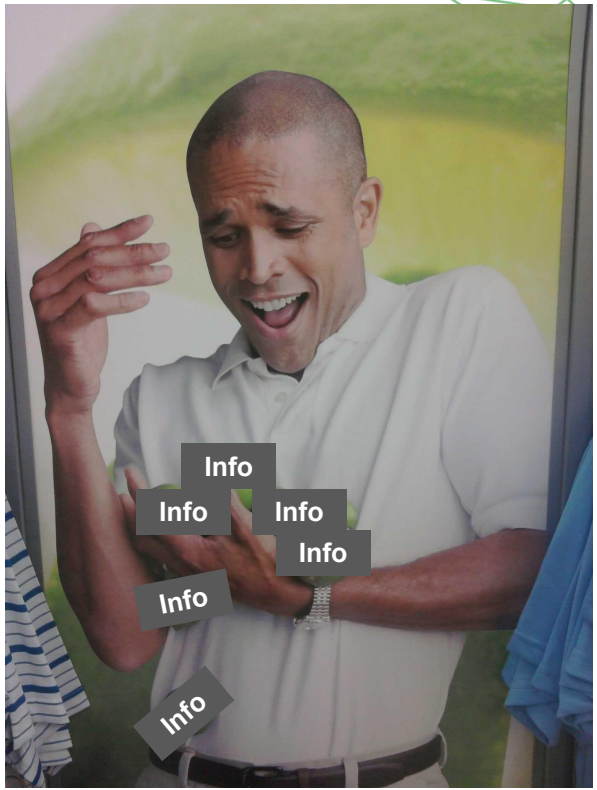
Mas e quando desejamos "agrupar" estas informações? Criar relações entre elas de modo que podemos consultar um conjunto maior de informações em menor tempo?



O que significa Banco de Dados (BD)

- "Hoje vou visitar meus primos, para lembrar onde moram preciso consultar meu caderno de contatos."
- "Preciso levar algum lanche pra jogatina da tarde. O que cada um deles gosta? Preciso consultar minhas conversas com eles pra lembrar disso."
- "Ok, Fernanda gosta de hamburguer artezanal, qualquer tipo, já Fred é meio chato com comida e só quer saber de pizza de atum. Onde posso comprar algo pra eles? Deixa eu consultar o mapa pra ver..."
- "Vamos ver... Tem 3 hamburguerias e 2 pizzarias perto de onde eles moram. Preciso consultar minhas finanças pra ver o que eu consigo levar, por que já estou meio liso. Vou precisar pegar meu caderno de gastos..."

Só nessa situação (hipotética, não tenho primos com esses nomes) foi necessário consultar 4 fontes de informações diferentes. Haveria uma forma de agrupar estas informações em um só local para facilitar a consulta?



NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

Solução?

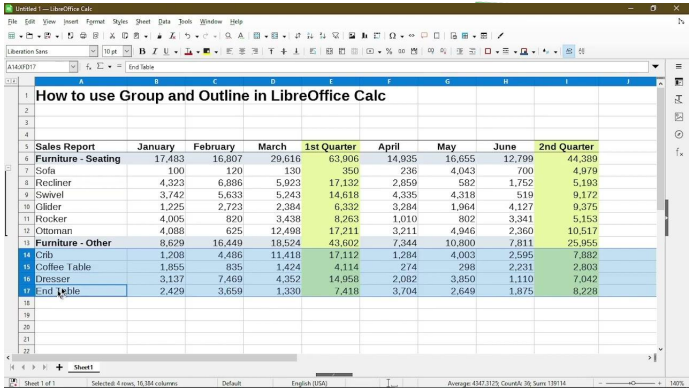
O que significa Banco de Dados (BD)

Alguns de vocês provavelmente já organizaram informações em "Tabelas" antes. Estruturas onde organizamos valores e informações em "células" posicionadas em linhas e colunas, e podemos realizar operações referentes a estas "células", como busca, filtragem, operações matemáticas com os valores, etc.

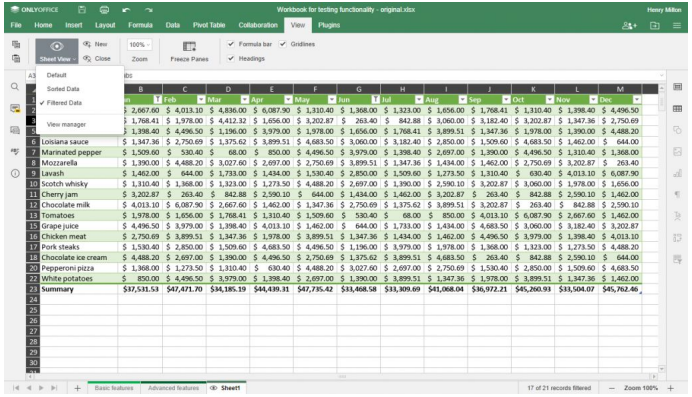
Alguns programas de criação e organização de tabelas que podemos utilizar são o "Calc" da LibreOffice, "Sheets" da Calligra, "Sheets" da Google e "Excel" da Microsoft. Podemos criar múltiplas tabelas em um mesmo documento, cada uma com sua própria estrutura, seus próprios valores, e recursos para que uma se "conecte" com a outra.

Mas e quando queremos guardar informações sobre algum programa que fazemos? Como podemos consultar? Precisamos fazer um programa que abra algum destes programas e interaja com eles para extrair as informações que queremos?

Tem uma solução mais simples?



Sales Report	January	February	March	1st Quarter	April	May	June	2nd Quarter
Furniture - Seating	17,483	16,807	29,616	63,906	14,935	16,655	12,799	44,389
Sofa	100	120	130	350	236	4,043	700	4,979
Recliner	4,323	6,886	5,923	17,132	2,859	582	1,752	5,193
Swivel	3,742	5,633	5,243	14,618	4,335	4,318	519	9,172
Glider	1,225	2,723	2,384	6,332	3,284	1,964	4,127	9,375
Rocker	4,005	820	3,438	8,263	1,010	802	3,341	5,153
Ottoman	4,088	625	12,498	17,211	3,211	4,946	2,360	10,517
Furniture - Other	8,629	16,449	18,524	43,602	7,344	10,800	7,811	25,955
Crib	1,208	4,486	11,418	17,112	1,284	4,003	2,595	7,882
Coffee Table	1,855	835	1,424	4,114	274	298	2,231	2,803
Dresser	3,137	7,469	4,352	14,958	2,082	3,850	1,110	7,042
End Table	2,429	3,659	1,330	7,418	3,704	2,649	1,875	8,228



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	$ 2,667.60	$ 4,013.10	$ 4,836.00	$ 6,087.90	$ 1,310.40	$ 1,368.00	$ 1,323.00	$ 1,656.00	$ 1,768.41	$ 1,310.40	$ 1,398.40	$ 4,496.50
	$ 1,768.41	$ 1,978.00	$ 4,412.32	$ 1,656.00	$ 3,202.87	$ 263.40	$ 842.88	$ 3,060.00	$ 3,182.40	$ 3,202.87	$ 1,347.36	$ 2,750.69
	$ 1,398.40	$ 4,496.50	$ 1,196.00	$ 3,979.00	$ 1,978.00	$ 1,656.00	$ 1,768.41	$ 3,899.51	$ 1,347.36	$ 1,978.00	$ 1,390.00	$ 4,488.20
Loisiana sauce	$ 1,347.36	$ 2,750.69	$ 1,375.62	$ 3,899.51	$ 4,683.50	$ 3,060.00	$ 3,182.40	$ 2,850.00	$ 1,509.60	$ 4,683.50	$ 1,462.00	$ 644.00
Marinated pepper	$ 1,509.60	$ 530.40	$ 68.00	$ 850.00	$ 4,496.50	$ 3,979.00	$ 1,398.40	$ 2,697.00	$ 1,390.00	$ 4,496.50	$ 1,310.40	$ 1,368.00
Mozzarella	$ 1,390.00	$ 4,488.20	$ 3,027.60	$ 2,697.00	$ 2,750.69	$ 3,899.51	$ 1,347.36	$ 1,434.00	$ 1,462.00	$ 2,750.69	$ 3,202.87	$ 263.40
Lavash	$ 1,462.00	$ 644.00	$ 1,733.00	$ 1,434.00	$ 1,530.40	$ 2,850.00	$ 1,509.60	$ 1,273.50	$ 1,310.40	$ 630.40	$ 4,013.10	$ 6,087.90
Scotch whisky	$ 1,310.40	$ 1,368.00	$ 1,323.00	$ 1,273.50	$ 4,488.20	$ 2,697.00	$ 1,390.00	$ 2,590.10	$ 3,202.87	$ 3,060.00	$ 1,978.00	$ 1,656.00
Cherry jam	$ 3,202.87	$ 263.40	$ 842.88	$ 2,590.10	$ 644.00	$ 1,434.00	$ 1,462.00	$ 3,202.87	$ 263.40	$ 842.88	$ 2,590.10	$ 1,462.00
Chocolate milk	$ 4,013.10	$ 6,087.90	$ 2,667.60	$ 1,462.00	$ 1,347.36	$ 2,750.69	$ 1,375.62	$ 3,899.51	$ 3,202.87	$ 263.40	$ 842.88	$ 2,590.10
Tomatoes	$ 1,978.00	$ 1,656.00	$ 1,768.41	$ 1,310.40	$ 1,509.60	$ 530.40	$ 68.00	$ 850.00	$ 4,013.10	$ 6,087.90	$ 2,667.60	$ 1,462.00
Grape juice	$ 4,496.50	$ 3,979.00	$ 1,398.40	$ 4,013.10	$ 1,462.00	$ 644.00	$ 1,733.00	$ 1,434.00	$ 4,683.50	$ 3,060.00	$ 3,182.40	$ 3,202.87
Chicken meat	$ 2,750.69	$ 3,899.51	$ 1,347.36	$ 1,978.00	$ 3,899.51	$ 1,347.36	$ 1,434.00	$ 1,462.00	$ 4,496.50	$ 3,979.00	$ 1,398.40	$ 4,013.10
Pork steaks	$ 1,530.40	$ 2,850.00	$ 1,509.60	$ 4,683.50	$ 4,496.50	$ 1,196.00	$ 3,979.00	$ 1,978.00	$ 1,368.00	$ 1,323.00	$ 1,273.50	$ 4,488.20
Chocolate ice cream	$ 4,488.20	$ 2,697.00	$ 1,390.00	$ 4,496.50	$ 2,750.69	$ 1,375.62	$ 3,899.51	$ 4,683.50	$ 263.40	$ 842.88	$ 2,590.10	$ 644.00
Pepperoni pizza	$ 1,368.00	$ 1,273.50	$ 1,310.40	$ 630.40	$ 4,488.20	$ 3,027.60	$ 2,697.00	$ 2,750.69	$ 1,530.40	$ 2,850.00	$ 1,509.60	$ 4,683.50
White potatoes	$ 850.00	$ 4,496.50	$ 3,979.00	$ 1,398.40	$ 2,697.00	$ 1,390.00	$ 3,899.51	$ 1,347.36	$ 1,978.00	$ 3,899.51	$ 1,347.36	$ 1,462.00
Summary	$37,531.53	$47,471.70	$34,185.19	$44,439.31	$47,735.42	$33,468.58	$33,309.69	$41,068.04	$36,972.21	$45,260.93	$33,504.07	$45,762.46

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

Solução!

O que significa Banco de Dados (BD)

"Tabelas" nos programas citados anteriormente podem ser considerados um tipo de "Banco de Dados": um local onde podemos organizar informações de forma estruturada. Mas não é o único tipo de bancode dados. Quando precisamos de um banco de dados para interagir com uma outra aplicação (seja um site, um programa de computador, um jogo, etc), existem dois tipos principais:

"SQL"/"Relacional" e "NoSQL"

Relational Model

Activity Code	Activity Name
23	Patching
24	Overlay
25	Crack Sealing

Key = 24

Activity Code	Date	Route No.
24	01/12/01	I-95
24	02/08/01	I-66

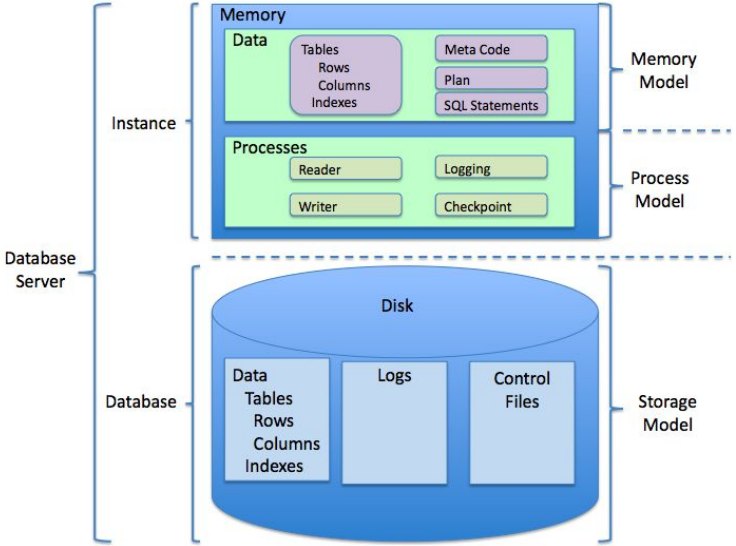
Date	Activity Code	Route No.
01/12/01	24	I-95
01/15/01	23	I-495
02/08/01	24	I-66

O que significa Banco de Dados (BD)

A sigla "SQL" significa "Structured Query Language", ou "Linguagem de Consulta Estruturada". Bancos de dados do tipo "SQL" fazem uso desta linguagem específica, e todos funcionam sob a mesma lógica: Organizamos as informações em um "Banco de Dados", que pode conter uma ou mais "Tabelas". Cada uma destas tabelas pode ser organizada com sua própria estrutura de linhas e colunas, e podemos relacionar itens de uma tabela com itens de outra tabela livremente (esta é a parte "Relacional" deste tipo de banco de dados).

A sigla "NoSQL" simplesmente significa um banco de dados que não utiliza a linguagem "SQL". Estes costumam ter uma estrutura mais livre de organização, mas dependem mais de organização da pessoa ou equipe que mantém este banco de dados.

Ao longo da disciplina faremos uso de bancos de dados do tipo "SQL". Há diversos programas do tipo "SQL": MariaDB, PostgreSQL, SQLite, entre outros. Faremos uso do "SQLite", que é o mais simples.



NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

HISTÓRIA DOS BANCOS DE DADOS

O que significa Banco de Dados (BD)

Banco de Dados (BD) é uma **forma organizada de armazenar informações digitais**, permitindo que dados sejam inseridos, consultados, atualizados e removidos de maneira eficiente e segura. **Ele é utilizado por praticamente todos os sistemas digitais atuais**, como sites, aplicativos, jogos e plataformas online.

Um banco de dados substitui o uso de arquivos soltos e planilhas isoladas, oferecendo maior controle, organização e confiabilidade no uso das informações.

O que é e como funciona

- **Armazenamento organizado:**
  Um banco de dados armazena informações de forma estruturada, geralmente em tabelas compostas por linhas e colunas, facilitando a organização e a busca dos dados.

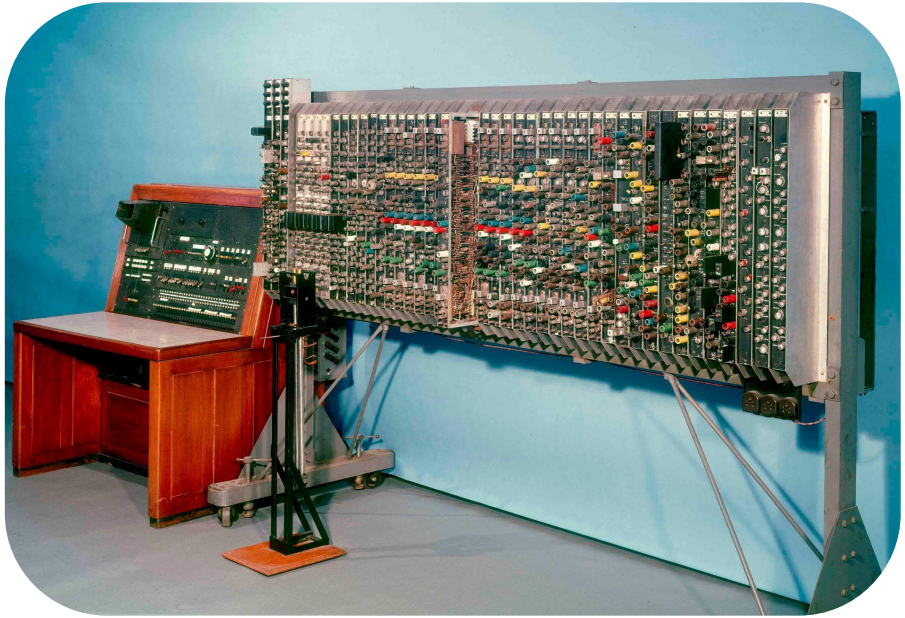
- **Dados e registros:**
  Os dados representam as informações em si (nomes, números, datas, etc.), enquanto os registros são conjuntos de dados relacionados, como todas as informações de um usuário ou produto.

- **Consulta e manipulação:**
  Bancos de dados permitem consultar informações específicas e realizar operações como inserir, atualizar e excluir dados, geralmente por meio de linguagens próprias, como o SQL.

A origem! Década de 40:

No início da computação, na **década de 1940**, os computadores eram máquinas grandes e extremamente caras, utilizadas principalmente em **universidades e no meio militar**. Essas máquinas tinham como foco a realização de cálculos e operações lógicas, e **não possuíam capacidade de armazenamento** como os computadores atuais. Não existiam discos, bancos de dados ou memória permanente.

Nesse período, os dados eram inseridos de forma física e temporária, como cartões perfurados e configurações manuais da máquina. Conceitos teóricos, como a **Máquina de Turing**, proposta por **Alan Turing**, ajudaram a estabelecer as bases da computação, mas a ideia de armazenar grandes volumes de informação de forma organizada ainda levaria décadas para se desenvolver.



Máquina de Turing, marco histórico da computação (Criada por Alan Turing)

Arquivos sequenciais! Década de 50:

Na **década de 1950**, com a evolução dos computadores, surge uma das primeiras formas de armazenamento de dados: os **arquivos sequenciais**. Nesse modelo, os dados passaram a ser gravados em sequência, geralmente em **fitas magnéticas**, onde as informações eram lidas do início até o fim, uma após a outra.

Esse tipo de armazenamento representou um avanço importante, mas tinha muitas limitações. Para acessar um dado específico, era necessário percorrer todo o arquivo até encontrá-lo, tornando o processo lento e pouco eficiente. Essa dificuldade evidenciou a necessidade de formas mais inteligentes de organizar e acessar dados, abrindo caminho para a evolução dos bancos de dados nas décadas seguintes.

Bancos Hierárquicos! Década de 60:

Na **década de 1960**, surgem os **bancos de dados hierárquicos**, que organizaram as informações em uma **estrutura de árvore**, onde cada registro possui um único “pai” e pode ter vários “filhos”. Esse modelo passou a ser muito utilizado em grandes organizações, principalmente em sistemas corporativos e governamentais.

Apesar de tornar os dados mais organizados do que os arquivos sequenciais, os bancos hierárquicos eram **pouco flexíveis**. Qualquer alteração na estrutura exigia mudanças em todo o sistema, e os dados só podiam ser acessados seguindo a hierarquia definida, o que limitava consultas mais complexas e motivou a busca por modelos mais versáteis nas décadas seguintes.

```
Empresa
  ├── Departamento
  │     ├── Funcionário 1
  │     ├── Funcionário 2
  │     └── Funcionário 3
  └── Departamento
        └── Funcionário
```

Modelo Relacional! Década de 70:

Na **década de 1970**, surge o **modelo relacional**, um dos marcos mais importantes da história dos bancos de dados. Esse modelo foi proposto por **Edgar F. Codd**, com a ideia de organizar os dados em **tabelas**, compostas por linhas e colunas, facilitando tanto o armazenamento quanto a consulta das informações.

Diferente dos modelos anteriores, o modelo relacional trouxe maior **flexibilidade e independência entre os dados e os programas**. As informações passaram a ser relacionadas por meio de chaves, permitindo que diferentes tabelas se conectassem sem a necessidade de estruturas rígidas e fixas. Isso possibilitou consultas mais complexas e eficientes, sem depender de um único caminho de acesso aos dados.

A partir desse modelo, surgiram os **Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDs)** e a linguagem **SQL**, que padronizou a forma de consultar e manipular dados. O modelo relacional se tornou a base da maioria dos sistemas utilizados até hoje, sendo amplamente aplicado em bancos, empresas, sites e aplicações modernas.

Modelo Relacional! Década de 70:

id	nome	idade	cidade
1	Maria	17	Rio
2	João	18	Recife
3	Fernanda	16	Salvador

NoSQL! Década de 2000:

Na **década de 2000**, com o crescimento da internet e das aplicações em larga escala, surgem os **bancos de dados NoSQL**. Eles foram criados para lidar com grandes volumes de dados, muitos acessos simultâneos e a necessidade de maior flexibilidade na forma de armazenar informações, algo que os bancos relacionais tradicionais tinham dificuldade em atender.

Diferente do modelo relacional, os bancos NoSQL não utilizam tabelas rígidas, permitindo o armazenamento de dados em formatos mais flexíveis, como documentos JSON. Esse modelo é muito utilizado em sistemas modernos, como redes sociais, jogos online e APIs, onde desempenho e escalabilidade são mais importantes do que uma estrutura fixa de dados.

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Maria",
  "idade": 17,
  "cidade": "Rio",
  "hobbies":
["música", "futebol"]
}
```

Hoje: DBaaS – Bancos de dados na nuvem

Atualmente, muitos sistemas utilizam **DBaaS (Database as a Service)**, ou **bancos de dados na nuvem**, onde o banco não fica instalado localmente, mas é oferecido como um serviço acessível pela internet. Nesse modelo, é possível utilizar **tanto bancos de dados relacionais quanto bancos NoSQL**, de acordo com a necessidade do sistema.

Os bancos DBaaS oferecem vantagens como **escalabilidade, segurança, backups automáticos e alta disponibilidade**, sendo amplamente utilizados em aplicações web e mobile. Esse modelo facilita a integração com APIs e permite que desenvolvedores escolham a tecnologia de banco de dados mais adequada para cada tipo de aplicação, representando o padrão mais comum de uso atualmente.

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

Avaliação Diagnóstica

Avaliação Diagnóstica

1. (Conceito geral)

O que é um banco de dados?

a) Um programa usado para criar sites
b) Uma forma organizada de armazenar informações digitais
c) Um tipo de linguagem de programação
d) Um componente exclusivo do frontend

2. (Contexto histórico – década de 40)

Nos primeiros computadores da década de 1940, os dados eram armazenados principalmente:

a) Em discos rígidos
b) Em bancos de dados relacionais
c) De forma física e temporária, como cartões perfurados
d) Em serviços de nuvem

3. (Arquivos sequenciais)

Uma característica dos arquivos sequenciais, utilizados na década de 1950, é que:

a) Os dados podem ser acessados aleatoriamente
b) Os dados são organizados em tabelas relacionais
c) Os dados são lidos do início até o fim, em sequência
d) Os dados ficam armazenados na nuvem

4. (Limitações dos arquivos sequenciais)

Qual era uma das principais limitações dos arquivos sequenciais?

a) Não permitiam armazenar dados
b) Exigiam percorrer todo o arquivo para encontrar um dado
c) Não funcionavam em computadores grandes
d) Não utilizavam fitas magnéticas

5. (Bancos hierárquicos)

Nos bancos de dados hierárquicos, os dados são organizados em forma de:

a) Tabelas independentes
b) Lista linear
c) Árvore, com relações de pai e filho
d) Documentos JSON

6. (Modelo relacional)

O modelo relacional, proposto na década de 1970, organiza os dados principalmente em:

a) Arquivos de texto
b) Documentos flexíveis
c) Tabelas com linhas e colunas
d) Estruturas hierárquicas fixas

7. (Linguagem SQL)

A linguagem SQL está diretamente associada a qual modelo de banco de dados?

a) Hierárquico
b) Relacional
c) NoSQL
d) Arquivos sequenciais

8. (NoSQL)

Uma característica dos bancos de dados NoSQL é:

a) Maior flexibilidade na estrutura dos dados
b) Uso exclusivo de SQL
c) Estrutura fixa de tabelas
d) Uso apenas em computadores antigos

9. (Exemplo de uso)

Bancos de dados NoSQL são muito utilizados em sistemas como:

a) Planilhas locais
b) Processadores de texto
c) Sistemas sem acesso à internet
d) Redes sociais e aplicações em larga escala

10. (DBaaS)

O que caracteriza o modelo DBaaS (Database as a Service)?

a) O banco precisa ser instalado em cada computador
b) O banco funciona apenas offline
c) O banco é oferecido como serviço na nuvem
d) O banco só pode ser relacional

Avaliação Diagnóstica - Gabarito

1	B		**6**	C
2	C		**7**	B
3	C		**8**	A
4	B		**9**	D
5	C		**10**	C

NAVE
NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS:

- Alura – Banco de Dados
  Artigo introdutório sobre o conceito de bancos de dados, seus tipos e aplicações no desenvolvimento de sistemas.
  Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados

- Amazon Web Services (AWS) – Bancos de Dados Relacionais
  Página explicativa sobre o funcionamento e os principais conceitos de bancos de dados relacionais na nuvem.
  Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/relational-database/

- W3Schools – SQL Tutorial
  Material introdutório sobre a linguagem SQL, abordando comandos básicos para consulta e manipulação de dados.
  Disponível em: https://www.w3schools.com/sql/

- MongoDB – NoSQL Explained
  Conteúdo introdutório explicando o conceito de bancos de dados NoSQL.
  Disponível em:
  https://www.mongodb.com/pt-br/resources/basics/databases/nosql-explained